

Clase 1 — Comportamiento innato y adquirido

Resumen de estudio · acotado a las diapositivas

¿Qué es el comportamiento?

Comportamiento: conjunto de acciones de un organismo en respuesta a **estímulos internos y externos**, mediante los cuales interactúa con otros organismos y con su ambiente. Por el comportamiento, los animales actúan según la información que reciben **de manera que se favorezca su bienestar** (supervivencia y reproducción).

De forma operativa, el esquema básico es:

ESTÍMULO → CAMBIO DE ACTIVIDAD (respuesta)

- **Estímulo:** señal externa o interna (o una combinación).
- **Respuesta:** un cambio en la actividad del organismo.

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: ejemplo canónico — un perro **saliva** (cambio de actividad = respuesta) al **ver comida** (estímulo).

¿Qué es la biología del comportamiento?

Es el estudio de las **bases biológicas del comportamiento**: cómo los procesos biológicos (**genéticos, neuronales, hormonales y evolutivos**) regulan el comportamiento animal (humano y no humano).

Estrategia metodológica clave: usar elementos de la **biología animal** para entender el comportamiento humano. Estudiar especies más simples facilita comprender **cómo y por qué** desarrollamos un repertorio conductual tan complejo.

Es una **interdisciplina**: sobre el comportamiento confluyen las **neurociencias, la sociología, la psicología, la antropología, la etología, la economía y la politología**, todas dentro del marco de la biología.

La gran pregunta: ¿innato o adquirido?

El interrogante que organiza la clase: los comportamientos, **¿están programados genéticamente o se aprenden a través de la experiencia?** De ahí los dos polos: **comportamiento INNATO** vs **comportamiento ADQUIRIDO**.

Frente a esa pregunta se enfrentan dos enfoques en el estudio del comportamiento animal:

Aspecto	Etólogos (innatistas)	Conductistas (ambientalistas)
Tesis central	La mayoría del comportamiento es INNATO	La mayoría del comportamiento es ADQUIRIDO
Dónde estudian	Animales en su medio natural	Animales en y de laboratorio
Supuesto sobre el cerebro al nacer	Nacen con comportamientos programados	Nacen como " tábula rasa " (cerebro = hoja en blanco)

Comportamiento INNATO

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: el comportamiento innato está **preprogramado genéticamente** y se **hereda**. Dadas las señales adecuadas, se ejecuta **sin aprendizaje previo**, es muy **predecible** y **similar en todos los miembros** de la especie.

Konrad Lorenz: padre de la etología

Lorenz (científico austríaco, 1903–1989) estudió el comportamiento animal **en su contexto natural** y fundó la etología. Dos aportes:

a) Impronta ("imprinting"). Tipo de **aprendizaje temprano** que ocurre en un **periodo crítico** (horas o días tras el nacimiento) y afecta de modo **permanente**. Los gansos recién nacidos **siguen al primer objeto en movimiento que ven** y lo tratan como a su madre (aunque sea el propio Lorenz).

b) Patrones fijos de acción (PFA): la recuperación de huevos. Si un huevo rueda fuera del nido, el ganso lo empuja de vuelta con el pico mediante una **secuencia estereotipada** de movimientos. Propiedades del PFA:

Propiedad	Significado
Programado genéticamente	Es heredado, no aprendido
Automático (involuntario)	No hay decisión consciente
Desencadenado por una señal	Lo dispara un estímulo signo
Estereotipado	Siempre igual entre individuos
Adaptativo	Aumenta la supervivencia del individuo

Nikolaas Tinbergen: estímulo signo y estímulo supranormal

Tinbergen estudió el **comportamiento de picoteo** de los **pichones de gaviota**. Su hipótesis: el picoteo lo dispara alguna característica de la cabeza del adulto, en particular **el pico**. Presentó **distintos estímulos** (modelos artificiales) y midió la **frecuencia de picoteo**.

Modelo presentado	Frecuencia de picoteo
Cabeza natural / modelo realista	Alta
Pico solo (sin cabeza)	Alta
Varilla roja con franjas amarillas	La más alta de todas
Cabeza sin pico	Casi nula

◆ IDEA CLAVE

Dos conclusiones:

1. **Lo que importa es el pico, no la cabeza** (una cabeza sin pico casi no provoca picoteo; un pico solo, sí).
2. **Estímulo supranormal**: una simple **varilla roja** provoca **más** picoteo que la cabeza real. Un estímulo artificial **exagerado** puede ser más eficaz que el natural en disparar el PFA.

¿Importa la mancha roja? Tinbergen también se preguntó si la **posición** o el **color** de la mancha roja del pico eran los estímulos relevantes. Para responderlo se diseñan modelos que comparten **todo menos una característica** respecto del **estándar** (que funciona como control): sin mancha (control basal), con la mancha corrida (varía la posición), con la mancha en su sitio (estándar), con la mancha de otro color (varía el color).

⚠ ATENCIÓN **Regla experimental**: para identificar el estímulo relevante, variá **una sola característica por vez** y compará siempre contra el control que las tiene todas.

El pez espinoso ("stickleback fish")

Otro PFA clásico, esta vez de **agresión territorial** en el macho:

- **Patrón fijo**: **agresión** para ahuyentar a otro macho.
- **Estímulo que lo activa**: la **coloración roja del vientre**, característica de los machos en época de apareamiento.

Comportamiento ADQUIRIDO

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: es el comportamiento que el organismo **desarrolla por la experiencia**; no se hereda directamente.

El conductismo: base del estudio de lo adquirido

El **conductismo** sostiene que el **aprendizaje** ocurre cuando se adquieren **nuevos comportamientos** como resultado de la **respuesta del individuo a estímulos**. Para los conductistas, el aprendizaje **sólo se detecta a través de comportamientos medibles y observables**.

Ivan Pavlov: condicionamiento clásico

El objetivo de Pavlov era entender **cómo el sistema nervioso regula la digestión**. Midiendo la cantidad y composición de las secreciones digestivas, descubrió que los perros **salivaban antes** de recibir la comida, al **asociarla** con ciertos estímulos.

Condicionamiento clásico: la **asociación repetida** entre un **estímulo neutro** (que pasa a ser **estímulo condicionado, EC**) y un **estímulo biológicamente relevante** (**estímulo incondicionado, EI**) hace que el EC, **por sí solo**, provoque la **respuesta condicionada** (salivación).

Fase	Estímulo	Respuesta	Sigla
Antes	Comida	Salivación	EI → RI (incondicionados)
Antes	Campana	Ninguna	EN (estímulo neutro)
Durante	Campana + comida (repetido)	Salivación	el EN se aparea con el EI
Después	Campana sola	Salivación	EC → RC (condicionados)

⚠ **ATENCIÓN** Atención: el **estímulo neutro** es la **campana**, no la comida. La comida es siempre el **EI** (provoca salivación de forma innata).

John B. Watson: el conductismo y el "Pequeño Albert"

Watson, influenciado por Pavlov, aplicó el condicionamiento clásico al **comportamiento humano**. Su lema: *"La psicología debe ser una ciencia objetiva. Si no podemos verlo y medirlo, no deberíamos estudiarlo."* Argumentó que **las emociones no son innatas**, sino que pueden **aprenderse** por asociación.

En **1920**, Watson y **Rosalie Rayner** desarrollaron el **paradigma de condicionamiento de miedo** con el experimento del **Pequeño Albert**:

Fase	Estímulo	Respuesta
Antes	Rata blanca (EN)	Sin miedo
Antes	Ruido fuerte —barra de metal— (EI)	Miedo/llanto (RI)
Durante	Rata + ruido (repetido)	Miedo
Después	Rata sola (EC)	Miedo (RC)

Dos hallazgos: (1) Albert desarrolló **miedo a la rata** aun **sin** el ruido; (2) el miedo se **generalizó** a otros objetos similares (conejos, abrigos de piel).

El condicionamiento de miedo en animales

El paradigma de Watson se trasladó a animales: lo iniciaron **Joseph Wolpe** y **Robert Bolles** (años 50–70) y lo **consolidaron** **Michael Fanselow** y **Joseph LeDoux** (años 80–90). Aparece la variante de **condicionamiento de miedo contextual**: la rata asocia un **contexto (EC)** con un **shock (EI)** y, después, el contexto solo dispara la respuesta de miedo.

Edward Thorndike: la Ley de Efecto

Thorndike, **precursor del conductismo**, formuló la **Ley de Efecto** (apodada "**media ley**"):

Los comportamientos seguidos de **consecuencias satisfactorias** tienen **más probabilidad de repetirse**.

Método: la "**caja de problemas**" (puzzle box), donde **gatos** aprendían a **escapar** presionando una palanca. El animal aprende una **rutina motora por ensayo y error** (mejora gradual, no súbita).

B. F. Skinner: condicionamiento operante

Condicionamiento operante: forma de aprendizaje en la que la **probabilidad de ejecutar una respuesta cambia en función de sus consecuencias** (favorables o desfavorables).

La pieza central es la **matriz refuerzo/castigo × positivo/negativo**:

	Positivo (se AGREGA un estímulo)	Negativo (se QUITA un estímulo)
Refuerzo (↑ aumenta la conducta)	Dar algo que gusta	Quitar algo que no gusta
Castigo (↓ disminuye la conducta)	Dar algo que no gusta	Quitar algo que gusta

⚠ **ATENCIÓN** **Atención**: "positivo/negativo" = **agregar/quitar** (no "bueno/malo"); "refuerzo/castigo" = **aumenta/disminuye** la conducta. Por eso el **refuerzo negativo no es un castigo**: es quitar algo aversivo para que la conducta aumente.

El experimento se hace en la **caja operante de Skinner** (cámara con palanca, dispensador, señales).

Evitación inhibitoria ("inhibitory avoidance"): ¿operante o clásico?

Paradigma: la rata prefiere el **compartimento oscuro**; al entrar, recibe un **shock** en las patas. Al día siguiente **ya no entra** (o tarda mucho más). La clase lo plantea como caso para discutir si es condicionamiento **operante o clásico**: tiene **componentes de ambos** — el contexto oscuro (EC) se asocia al shock (EI) generando miedo condicionado (clásico), y la conducta de entrar queda **castigada**, por lo que disminuye (operante).

Donde lo INNATO y lo ADQUIRIDO se encuentran

Periodos críticos: Hubel y Wiesel

Hallazgo: la **privación monocular** (tapar un ojo) **durante un periodo crítico** conduce a **cambios fisiológicos y estructurales anormales** en la corteza visual correspondiente al ojo privado.

Idea de base: las neuronas de la corteza visual pueden ser activadas más por un ojo, por el otro o por igual (**dominancia ocular**). Si la privación ocurre dentro de la ventana crítica, **muy pocas células** vuelven a responder al ojo privado y el mapa cortical se reorganiza de forma permanente.

Integración sensoriomotora: Held y Hein (1963)

◆ **IDEA CLAVE** Idea clave: se necesita **experiencia sensoriomotora ACTIVA** para construir un **mapa espacial coherente** y poder **predecir** las consecuencias sensoriales de las propias acciones.

En el experimento, dos gatitos reciben **la misma información visual**, pero uno se mueve **activamente** y el otro es **transportado pasivamente**. Sólo el gatito **activo** desarrolla conducta visomotora normal. No alcanza con *recibir* estímulos: el cerebro necesita **acoplar la acción con sus consecuencias sensoriales** para aprender a ver el espacio.

Edward Tolman: mapas cognitivos y aprendizaje latente

Tolman es el disidente dentro del aprendizaje:

- Dividir el comportamiento en **reflejos S-R aislados oscurece su significado y propósito**.
- Los comportamientos **globales (molares)** son los objetos de estudio apropiados.
- Se **opuso** a la idea conductista de que el **refuerzo es necesario** para que ocurra el aprendizaje.

Modelo de aprendizaje espacial en ratas (aprendizaje latente). Tres grupos en un laberinto:

Grupo	Condición
HR	con recompensa desde el día 1
HNR	sin recompensa nunca
HNR-R	sin recompensa hasta el día 11, con recompensa a partir de ahí

El grupo **HNR-R** se comporta como el HNR (errores altos) hasta el día 11; cuando aparece la recompensa, su curva de errores **cae abruptamente**, alcanzando o superando al HR.

◆ IDEA CLAVE Conclusiones:

- El aprendizaje **puede ocurrir sin reforzamiento**.
- El aprendizaje **puede ocurrir sin un cambio observable en la conducta** → esto es el **APRENDIZAJE LATENTE**.
- Las ratas **ya habían aprendido** el laberinto (formaron un **mapa cognitivo**) durante los ensayos no recompensados; sólo les faltaba **motivación** para demostrarlo.

Mapa cognitivo: representación interna de una característica ambiental externa o punto de referencia. En el experimento de **Tolman, Ritchie & Kalish (1946)**, las ratas eligieron el **atajo** correcto hacia la comida → usaban un **mapa** del espacio, no una ruta memorizada.

Genética del comportamiento: Tryon y Tolman (1924)

Primer experimento en examinar la **base genética del aprendizaje** del laberinto. Mediante **cría selectiva** según el rendimiento, obtuvieron dos linajes a lo largo de las generaciones: ratas "**listas**" (**maze-bright**) con pocos errores y ratas "**torpes**" (**maze-dull**) con muchos. La diferencia se **acentúa generación tras generación** → la capacidad de aprender el laberinto tiene un **componente hereditario**.

Influencia del ambiente sobre la capacidad de aprendizaje

Aun con esa base genética, **el ambiente modula la genética**. Al criar a las ratas "listas" y "torpes" en distintos ambientes:

Ambiente	Ratas "listas" (bright)	Ratas "torpes" (dull)
Restringido (pobre)	rinden peor (se acercan a las torpes)	muchos errores
Normal	difieren claramente	difieren claramente
Enriquecido	pocos errores	mejoran mucho (se acercan a las listas)

◆ **IDEA CLAVE** Conclusión integradora: el ambiente enriquecido reduce la brecha genética (eleva a las "torpes") y un ambiente pobre **deteriora** a las "listas". Es la demostración de la **interacción gen × ambiente**.

Síntesis

"Uno es lo que hace con lo que hicieron de él." — J. P. Feinmann, sobre *El existencialismo es un humanismo* de J. P. Sartre.

La frase condensa la clase: lo **innato/heredado y la influencia del ambiente** ("lo que hicieron de él") más el **margen de aprendizaje y acción** del individuo ("lo que uno hace con eso"). **Naturaleza y crianza no se oponen: se integran.**